Лабораторная работа №1

Прибавкин Андрей М3235

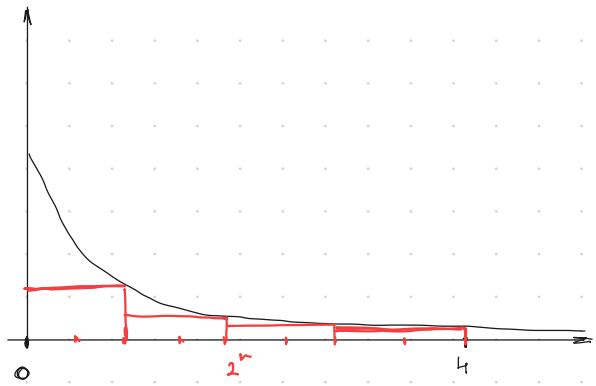
Аналитический метод

$f(x) = \frac{1}{x+1}$, $E = [0, 4]$, $F(x) = 2x^2 + 3$

(1.1) $f(x)$ является непрерывной функцией на отрезке $[0, 4]$. Поскольку E — измеримо и прообраз открытого мн-ва $(-\infty, a)$ открыт, а следовательно измерим, функция является измеримой.

(1.2) Выберем последовательность функций:

$$f_n(x) = \frac{\lfloor 2^n f(x) \rfloor}{2^n}$$



Данная последовательность

$$f_n(x) = \frac{\lfloor 2^n f(x) \rfloor}{2^n} \le f(x)$$

При этом у f_n конечное число значений (поскольку число целых значений у отрезка $[0; 4 \cdot 2^n]$ конечно.

Покажем, что данная последовательность возрастает:

$$\frac{\lfloor 2^n f(x) \rfloor}{2^n} \le \frac{\lfloor 2^{n+1} f(x) \rfloor}{2^{n+1}}$$

] $y = 2^n f(x)$. Тогда:

$$\frac{\lfloor y \rfloor}{2^n} \le \frac{\lfloor 2y \rfloor}{2^{n+1}}$$

$$\lfloor y \rfloor \le \frac{\lfloor 2y \rfloor}{2}$$

$2\lfloor y \rfloor \le \lfloor 2y \rfloor$ — это стандартный факт (неравенство строгое при дробной части $y \ge 0{,}5$).

Значит последовательность действительно монотонно возрастает.

Покажем сходимость:

$\forall u \in \mathbb{R}$ верно: $\lfloor u \rfloor \le u < \lfloor u \rfloor + 1$

$\exists\, u = 2^n f(x)$:

$\lfloor 2^n f(x) \rfloor \le 2^n f(x) < \lfloor 2^n f(x) \rfloor + 1$

Разделим на 2^n:

$$\frac{\lfloor 2^n f(x) \rfloor}{2^n} \le f(x) < \frac{\lfloor 2^n f(x) \rfloor}{2^n} + \underbrace{\frac{1}{2^n}}_{\xrightarrow{n\to\infty} 0}$$

Получается теорема о двух милиционерах.

Отсюда

$$\frac{\lfloor 2^n f(x) \rfloor}{2^n} \xrightarrow[n\to\infty]{} f(x)$$

1.3 Из предыдущего пункта следуют условия для выполнения теоремы Леви:

$$\lim_{n\to+\infty} \int_E f_n \, d\lambda = \int_E f \, d\lambda$$

1.4 Проверим, что F задает меру Лебега–Стилтьеса:

$F(x) = 2x^2 + 3$

$F(x)$ — возрастающая и непрерывная функция на $E = [0;4]$.

Следовательно, по определению она задает меру Лебега–Стилтьеса: $\mu_F([a,b)) = F(b) - F(a)$

1.5 Вычислим интеграл Лебега–Стилтьеса:

$$\int_E f \, d\mu_F = \int_E f(x) \cdot F'(x) \, d\mu$$, поскольку $F(x)$ — гладкая

$$\int_E \frac{1}{x+1} \cdot 4x \, d\mu = \int_{[0,4]} \frac{4x}{x+1} \, d\mu = \int_0^4 \frac{4x}{x+1} \, dx =$$

$$= 4 \int_0^4 1 - \frac{1}{x+1} \, dx =$$

(поскольку μ — мера Лебега, следует из теоремы об интегралах Римана и Лебега).

$$= 4 \left(4 - \ln(x+1) \Big|_0^4 \right) = 4 \cdot \left(4 - (\ln 5 - \ln 1) \right) =$$

$$= \boxed{16 - 4 \ln 5}$$